ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль



ТӨСЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Системийн шинжилгээ ба зохиомж (F.ITM311)

2026–2027 оны хичээлийн жилийн намрын улирал

Лабораторийн ажлын сэдэв: Ухаалаг хог хаягдлын менежмент ба дахин боловсруулалтын урамшууллын систем

Лабораторийн ажлыг гүйцэтгэсэн баг:

Б.Лхамрагчаа /B241940102/
Д.Азмаа /B241940101/
Г.Оч-Эрдэнэ /B231940149/
А.Хосбаяр, /B241940136/
Ц.Номинжин /B241940137/

Улаанбаатар хот

2026 он

Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Төслийн багийн нэр:	Team 8
Төслийн удирдагч:	Б. Лхамрагчаа
Төслийн багийн гишүүд:	Д. Азмаа, Г. Оч-Эрдэнэ, А. Хосбаяр, Ц. Номинжин
Төслийн зөвлөх/санхүүжүүлэгч:	Б.Долгорсүрэн
Төслийн нийт төсөв:	6 500 000₮
Төслийн хугацаа (эхлэх, дуусах он сар):	2026 оны 9 сар – 2026 оны 12 сар

Агуулга

1. Төслийн нэр **1**

2. Төслийн талаарх үндсэн мэдээлэл **1**

2.1. Бизнесийн үнэ цэнэ 1

3. Зорилго, зорилтууд **2**

4. Гарах үр дүн **2**

5. Төслийн үйл ажиллагаа ба чухал үе шатууд **3**

6. Төслийн санхүү **6**

1. Төслийн нэр

Ухаалаг хог хаягдлын менежмент ба дахин боловсруулалтын урамшууллын систем

2. Төслийн талаарх үндсэн мэдээлэл

Улаанбаатар хот болон бусад томоохон хот суурин газруудад хог хаягдлын менежмент өдгөө ноцтой асуудал болсоор байна. Уламжлалт байдлаар хог тээвэрлэлт нь савны дүүргэлтээс үл хамааран тогтмол хуваариар явагддаг тул шатахуун, ажиллах хүчний илүүдэл зардал гарахын зэрэгцээ, сав халих үед орчны бохирдол үүсдэг. Мөн иргэд хог хаягдлаа эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах дадалгүй байгаагаас дахин боловсруулах боломжтой түүхий эд энгийн хог хаягдалтай хамт устгагдаж, эдийн засаг, байгаль орчны хувьд алдагдал учруулж байна.

Дээрх асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор манай баг «Ухаалаг хог хаягдлын менежмент ба дахин боловсруулалтын урамшууллын систем»-ийг санал болгож байна. Энэ нь QR код болон IoT мэдрэгч бүхий ухаалаг хогийн сав ашиглан хог хаягдлыг ангилан бүртгэх, дүүрсэн савны байршилд үндэслэн тээврийн маршрутыг автоматаар тооцоолох, иргэдэд цуглуулсан дахивраа хэмжсэний үндсэн дээр эко-оноо олгож, тэдгээрийг түнш байгууллагын хөнгөлөлт, купон болгон хөрвүүлэх боломж олгодог цогц мэдээллийн систем юм. Судалгааны хамрах хүрээгээр нийслэлийн дүүргийн тохижилтын үйлчилгээний байгууллага, орон сууц/хорооллын оршин суугчдыг сонгон авч байна.

2.1. Бизнесийн үнэ цэнэ

Системийг хэрэгжүүлснээр дараах талуудад тодорхой бизнесийн болон нийгмийн үнэ цэнэ бий болно:

- **Иргэд:** хог хаягдлаа ангилан хаясны төлөө бодит эко-оноо, урамшуулал (хөнгөлөлт, купон) авах, амьдрах орчны цэвэр ариун байдал сайжрах боломжтой болно.
- **Хог тээвэрлэлт, тохижилтын байгууллага:** мэдрэгчийн бодит өгөгдөлд суурилсан оновчтой маршрутаар зөвхөн дүүрсэн savыг цуглуулснаар шатахуун, ажлын хүчний зардлыг зорилтот байдлаар (ойролцоогоор 15–20 хувиар) бууруулах, сав халилтаас үүдэх гомдлыг цөөрүүлэх боломжтой.
- **Хотын захиргаа:** хог хаягдлын нэгдсэн статистик, дахин боловсруулалтын түвшний бодит цагийн мэдээлэлд тулгуурлан бодлого, шийдвэр гаргах, «ногоон хот» стратегийн зорилтдоо хүрэхэд дэмжлэг болно.

- **Урамшууллын түнш байгууллагууд:** системээр дамжуулан шинэ хэрэглэгчийн урсгал, брэндийн сурталчилгааны шинэ суваг бий болно.
- **Дахин боловсруулах үйлдвэрүүд:** эх үүсвэр дээрээ ангилагдсан, илүү цэвэр, тогтвортой чанартай түүхий эд тогтмол хэмжээгээр ирснээр боловсруулалтын зардал буурч, үйлдвэрлэлийн үр ашиг нэмэгдэнэ.

3. Зорилго, зорилтууд

Зорилго:

Иргэдийн хог хаягдлыг ангилан ялгах оролцоог нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ хог хаягдлыг бүртгэх, цуглуулах, дахин боловсруулах үйл ажиллагааг нэгдсэн мэдээллийн системээр удирдах, хэрэглэгчдэд урамшуулал олгох системийг хөгжүүлэхэд оршино.

Зорилтууд:

1. Хэрэглэгчийн бүртгэлийн систем бий болгох;
2. Хог хаягдлын төрлийг ангилан бүртгэх;
3. Хог хаягдлын жинг бүртгэх;
4. Дахивар хүлээн авах цэгүүдийг бүртгэх;
5. Иргэдэд хогийн төрлөөс хамааран оноо олгох;
6. Оноог урамшуулал болгон ашиглах боломж бүрдүүлэх;
7. Хог цуглуулалт болон тээвэрлэлтийг бүртгэх;
8. Статистик болон тайлан боловсруулах;
9. Системийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах.

4. Гарах үр дүн

Төслийн хүрээнд дараах гарах үр дүнг бий болгохоор төлөвлөж байна:

- Системийн шаардлагын тодорхойлолтын баримт бичиг;
- Өгөгдлийн сангийн загвар (ERD);
- Хэрэглэгчийн интерфейс (UI/UX) прототип;
- Ажиллах жишээ систем (демо/MVP);

- Эцсийн тайлан ба хамгаалалтын илтгэл.

Зорилтот үр дүн, тэдгээрийн тоо хэмжээ/чанарын шалгуур, хүрэх эцсийн хугацаа, хариуцах хүнийг доорх хүснэгтэд харуулав.

Хүснэгт 1: Гарах үр дүнгийн төлөвлөгөө

Гарах үр дүн	Тоо ширхэг / Чанар	Эцсийн хугацаа	Хариуцах хүн
Шаардлагын тодорхойлолтын баримт бичиг	1 ш, 15–20 хуудас	2026-10-12	Б.Лхамрагчаа, Д.Азмаа
Өгөгдлийн сангийн загвар (ERD)	1 ш	2026-11-02	Г.Оч-Эрдэнэ
Хэрэглэгчийн интерфейс (UI/UX) прототип	1 ш, 10-аас доошгүй дэлгэц	2026-11-02	А.Хосбаяр
Ажиллах демо систем (MVP, веб хувилбар)	1 ш	2026-11-24	Бүх гишүүд
Эцсийн тайлан (баримт бичиг)	1 ш, 60–70 хуудас хүртэл	2026-12-15	Бүх гишүүд
Хамгаалалтын илтгэл (танилцуулга)	1 ш, 10–15 слайд	2026-12-15	Ц.Номинжин, Д.Азмаа

5. Төслийн үйл ажиллагаа ба чухал үе шатууд

Төслийг доорх 6 үндсэн үе шаттайгаар, 2026 оны 9 дүгээр сараас 12 дугаар сар хүртэлх хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Дараагийн үе шат эхлэхээс өмнө өмнөх шатны үйл ажиллагаа дуусгагдсан байх шаардлагатай.

Хүснэгт 2: Төслийн үйл ажиллагаа ба чухал үе шатууд

Үе шат	Тайлбар	Хэн	Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа	Үйл ажиллагаа
1. Өгөгдөл цуглуулах, судалгаа хийх	Тухайн байгууллага, хэрэглэгчидтэй холбогдож бодит нөхцөл байдлыг судлах	Бүх гишүүд	2026-09-15	2026-09-28	Дүүргийн тохижилтын үйлчилгээний албатай уулзалт зохион байгуулах; оршин суугчдын дунд онлайн судалгаа (санал асуулга) явуулах; ижил төстэй ухаалаг хог хаягдлын системүүдийг судлах.
2. Шаардлага тодорхойлох, шинжилгээ хийх	Хэрэглэгч болон системийн функциональ шаардлагыг тодорхойлж баримтжуулах	Б.Лхамрагчаа, Д.Азмаа	2026-09-29	2026-10-12	Хэрэглэгчийн бүлэг (иргэн, жолооч, админ гэх мэт) тус бүрийн хэрэгцээг тодорхойлох; шаардлагын тодорхойлолтын баримт бичиг бэлтгэх.
3. Системийн загварчлал (зохиомж)	Өгөгдлийн сан, архитектур болон хэрэглэгчийн интерфейсийг зохиох	Г.Оч-Эрдэнэ, А.Хосбаяр	2026-10-13	2026-11-02	ERD болон өгөгдлийн сангийн бүтцийг боловсруулах; UI/UX прототип (Figma) хийх.
4. Хөгжүүлэлт	Демо системийн frontend, backend хэсгүүдийг бий болгох	Бүх гишүүд	2026-11-03	2026-11-24	Өгөгдлийн сан байгуулах, серверийн орчин бэлтгэх; үндсэн модулиудыг (бүртгэл, оноо тооцоолол, тайлан) хөгжүүлэх.

... (Хүснэгт 2-ийн үргэлжлэл)

Үе шат	Тайлбар	Хэн	Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа	Үйл ажиллагаа
5. Тестчилэл	Системийн алдааг илрүүлж, засварлах	Ц.Номинжин, Д.Азмаа	2026-11-25	2026-12-05	Функциональ болон хэрэглэгчийн тест хийх; илэрсэн алдааг засварлаж, дахин шалгах.
6. Тайлан бэлтгэх, хамгаалалт	Эцсийн баримт бичиг, илтгэлийг бэлтгэж хамгаалах	Бүх гишүүд	2026-12-06	2026-12-15	Эцсийн тайланг бичиж, форматлах; илтгэлийн слайд бэлтгэж, багаараа хамгаалах.

6. Төслийн санхүү

Төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсвийг дараах байдлаар төлөвлөж байна:

Хүснэгт 3: Төслийн төсөв

Д/д	Дүн (₮)	Зардлын нэр	Тайлбар
1.	2 500 000	Ажилтны хөлс	Төслийн гэрээт ажилтны хөлс, НДШ, ХАОАТ
2.	1 000 000	Тоног төхөөрөмж ашиглалт, засвар үйлчилгээний зардал	ШУТИС-ийн компьютер, нөтбүк, принтер, интернэт сүлжээ, ажлын өрөө ашиглах зардал
3.	1 500 000	IoT мэдрэгч, прототип хийх зардал	Ухаалаг савны мэдрэгч, микроконтроллер, туршилтын материал худалдан авах
4.	800 000	Программ хангамжийн платформ, хостинг	Сервер, домэйн, дизайны платформын төлбөр
5.	400 000	Судалгаа, материал, хэвлэлийн зардал	Судалгааны материал, эцсийн тайланг хэвлүүлэх зардал
6.	300 000	Нөөц сан (гэнэтийн зардал)	Урьдчилан таамаглаагүй бусад зардал
	6 500 000	**Нийт дүн**	

Тэмдэглэл: Дээрх дүн Монгол төгрөгөөр (₮) илэрхийлэгдсэн болно.